# Jorge Humberto Garcia Lizarraga

Habia libros en su casa (si/no) que pertenece a la variable (m_p38d) para esto primero voy a dividir entre 2 grupos.

los llamare edad_si_libros, edad_no_libros

```
##   habia_libros_casa num_valido_entrevistados media_entrevistados
## 1                si                      2279                  38
## 2                no                      1759                  47
##   desviacion_standard
## 1             17.4796
## 2             18.9763
```

| Habia Libros en su casa | Media Muestral |
|---|---|
| Si | 37.6533567 |
| No | 47.1563388 |

Como el objetivo es probar si hay diferencia de la media de edad entre los que si tenian libros en casa y los que no, primero identifico que estamos trabajando con poblaciones normales, varianzas poblacionales desconocidas y diferentes, la hipotesis nula es:

$$H_0 : \mu_{edad\,si\,libros} = \mu_{edad\,no\,libros}$$

Se propone que:

$$H_1 : \mu_{edad\,si\,libros} \neq \mu_{edad\,no\,libros}$$

Usaremos la aproximacion de Welch-Satterthwaite:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

donde $s_1^2 y s_2^2$ son varianzas muestrales observadas, propongo un $\alpha = 0.04$.

$$\hat{v} = \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

```
#error standard
alpha = 0.04
ee = sqrt(var1/n1 + var2/n2)
t_obs = (x_bar_edad_si_libros - x_bar_edad_no_libros) / ee


nu = (var1/n1 + var2/n2)^2 / ((var1/n1)^2/(n1-1) + (var2/n2)^2/(n2-1))
```

```r
t_crit = qt(alpha/2, nu, lower.tail = TRUE)
p = 2 * pt(t_obs, nu)

dif = x_bar_edad_si_libros - x_bar_edad_no_libros
ic_inf = dif - t_crit * ee
ic_sup = dif + t_crit * ee

cat(t_obs, p, t_crit, nu, dif, ic_inf, ic_sup)
```

```
## -16.32669 7.134092e-58 -2.05449 3617.292 -9.502982 -8.307162 -10.6988
```

Como $t_{obs} > t_{crit}$ y $p < \alpha$ entonces se rechaza $H_0$, con un 96% de confianza podemos decir que la media poblacional de edades de personas que si leen libros es diferente a los que no leen libros.

Se calculo el intervalo de confianza:

$$\left( (\bar{x} - \bar{y}) - t_{1-\alpha/2,\,\hat{\nu}} \sqrt{\frac{s_X^2}{n} + \frac{s_Y^2}{m}},\ \ (\bar{x} - \bar{y}) + t_{1-\alpha/2,\,\hat{\nu}} \sqrt{\frac{s_X^2}{n} + \frac{s_Y^2}{m}} \right)$$

El IC obtenido para $\mu_{edad\,si\,libros} - \mu_{edad\,no\,libros}$ fue: $\Big( -8.31, -10.7 \Big)$ podemos decir que con 96% de confianza quienes tenian libros en casa tienen una edad promedio entre 8 y 10 años menor que quienes no tenian, y podemos ver que el intervalo no contiene el 0, con lo que concuerda con el rechazo de $H_0$.

Considera que lee mas respecto a un año atrás. (más, igual, menos) que pertenece a la variable (m_p35).

```
##   lee_respecto_un_año num_valido_entrevistados media_entrevistados
## 1                 mas                      950                  35
## 2               igual                     1338                  42
## 3               menos                      860                  42
##   desviacion_standard
## 1            17.15231
## 2            18.15905
## 3            18.67312
```

| Frecuencia de lectura con respecto a un año atras. | Media Muestral |
|---|---|
| mas | 34.8894737 |
| igual | 41.8109118 |
| menos | 41.9627907 |

Luego de visualizar los datos agrupe en 2 categorias edad_nomenos, edad_menos por que consistian de 3 respuestas.

```r
edad_no_menos = data$edad[data$m_p35 %in% c(1, 2)]
edad_menos = data$edad[data$m_p35 == 3]

n1 = length(na.omit(edad_no_menos))
n2 = length(na.omit(edad_menos))

x_bar_no_menos = mean(edad_no_menos, na.rm = TRUE)
x_bar_menos    = mean(edad_menos, na.rm = TRUE)

var1 = var(edad_no_menos, na.rm = TRUE)
var2 = var(edad_menos, na.rm = TRUE)

sd1 = sqrt(var1); sd2 = sqrt(var2)

data.frame(
     lee_respecto_un_año = c("no menos","menos"),
     num_valido_entrevistados = c(n1,n2),
     media_entrevistados = round(c(x_bar_no_menos,x_bar_menos)),
     desviacion_standard = round(c(sd1,sd2),2)
   )
```

```
##   lee_respecto_un_año num_valido_entrevistados media_entrevistados
## 1            no menos                     2288                  39
## 2               menos                      860                  42
##   desviacion_standard
## 1               18.07
## 2               18.67
```

```r
a  = var1 / n1
b  = var2 / n2
ee = sqrt(a + b)
```

```r
t_obs = (x_bar_no_menos - x_bar_menos) / ee
nu = (a + b)^2 / (a^2/(n1 - 1) + b^2/(n2 - 1))

alpha = 0.04

t_crit = qt(1 - alpha/2, df = nu)
p = 2 * pt(-abs(t_obs), df = nu)

dif = x_bar_no_menos - x_bar_menos
ic_inf = dif - t_crit * ee
ic_sup = dif + t_crit * ee

cat(t_crit, t_obs, p, alpha, dif, ic_inf, ic_sup)
```

```
## 2.055536 -4.086784 4.605401e-05 0.04 -3.025728 -4.547583 -1.503873
```

Como $t_{obs} > t_{crit}$ y $p < \alpha$ entonces se rechaza $H_0$, con un 96% de confianza podemos decir que la media poblacional de personas que no leen menos con respecto a un año atras y los que leen menos con respecto a un año atras son diferentes.

Se calculo el intervalo de confianza para determinar que tanto:

$$\left((\bar{x}-\bar{y}) - t_{1-\alpha/2,\,\hat{\nu}}\sqrt{\frac{s_X^2}{n}+\frac{s_Y^2}{m}},\;\; (\bar{x}-\bar{y}) + t_{1-\alpha/2,\,\hat{\nu}}\sqrt{\frac{s_X^2}{n}+\frac{s_Y^2}{m}}\right)$$

El IC obtenido para $\mu_{edad\,no\,menos} - \mu_{edad\,menos}$ fue: $\Big(-4.55, -1.5\Big)$ con 96% de confianza quienes no disminuyeron la lectura con respecto a hace un año tienen una edad menor entre 5 y 2 años, que si la disminuyeron,y cabe recalcar que tiene sentido el rechazo de $H_0$ ya que no contiene el 0.